

RELATÓRIO ANALÍTICO: O IMPACTO SOCIOEDUCACIONAL NA SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

Análise de Demanda SUS x Indicadores IBGE

Elaborado por: Carlos Franch Aragão
Paula Neto

1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório apresenta os resultados de um projeto de Business Intelligence e Ciência de Dados focado em investigar a verdadeira demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios do estado do Ceará. Além da contagem básica de atendimentos, o projeto cruza dados de saúde com indicadores demográficos e educacionais (IDEB e Escolarização) do IBGE para revelar como a infraestrutura local e a educação impactam a pressão sobre a malha hospitalar de urgência.

2. METODOLOGIA E ENRIQUECIMENTO DE DADOS

A base original do SUS continha apenas o volume absoluto de registros por município. Analisar estes dados isoladamente gera um forte viés analítico, pois os grandes centros urbanos lideram sempre os rankings apenas devido à sua alta densidade demográfica. Para mitigar esta distorção, realizou-se o Enriquecimento de Dados (Data Enrichment) cruzando a base do SUS com dados públicos do IBGE. Foram incorporados atributos como a População Residente, as Taxas de Escolaridade e as notas do IDEB, além da inserção de coordenadas geográficas (Latitude e Longitude) para viabilizar o uso de inteligência espacial.

3. VALIDAÇÃO DE COERÊNCIA E LINHA DE BASE

A primeira etapa técnica consistiu em responder à premissa de validação do negócio: existem municípios com mais atendimentos absolutos do que habitantes? A análise confirmou que nenhum município ultrapassou a sua própria população residente, atestando que a base de dados em questão se trata de um recorte amostral do sistema. Para garantir uma medição justa, estabeleceu-se a Taxa Média Estadual (Atendimentos a cada 100 mil habitantes) como o novo referencial de normalidade, criando-se, a partir daí, o Índice de Sobrecarga.

4. A QUEBRA DO PARADIGMA DO VOLUME ABSOLUTO

A adoção da Taxa de Atendimentos por 100 mil habitantes atuou como o grande equalizador do estado. Com esta normalização, o Índice de Sobrecarga revelou que uma parcela significativa da malha municipal opera muito acima do padrão aceitável. Estes municípios atuam frequentemente como "Cidades Polo", absorvendo silenciosamente a procura de pacientes de regiões vizinhas desprovidas de infraestrutura. Tal diagnóstico

permaneceria oculto caso a análise se limitasse a olhar para volumes absolutos.

5. EVOLUCAO ANALITICA: DO DESCRITIVO AO PRESCRITIVO

A análise evoluiu da simples visualização de dados para o diagnóstico prescritivo por meio de estatística.

- Teste de Pearson: Aplicou-se o Teste de Correlação de Pearson, que comprovou matematicamente a relação inversamente proporcional entre a educação e a saúde. A melhoria na Taxa de Escolarização e no IDEB está diretamente correlacionada a queda na pressão por urgências no SUS.
- Quadrante de Excelência: O algoritmo isolou e identificou um grupo restrito de municípios que figuram simultaneamente entre as melhores notas de educação e a menor demanda de saúde. Estas "Cidades Modelo" servem como referencial prático (benchmark) de políticas públicas de sucesso.

6. INTELIGENCIA ESPACIAL E RECOMENDACOES ESTRATEGICAS

O mapeamento interativo (Location Intelligence) identificou a formação de clusters (bolsoes regionais) de sobrecarga hospitalar no interior do estado. Fica comprovado que a alocação de recursos baseada unicamente no volume negligência populações em áreas de alta vulnerabilidade proporcional. Recomenda-se que a construção de novas infraestruturas hospitalares (Hospitais Regionais) tenha como alvo as coordenadas geográficas destes clusters identificados, garantindo uma descentralização guiada por dados.

7. CONCLUSAO EXECUTIVA

Este projeto demonstra a transição crítica entre o armazenamento passivo de dados e a Inteligência Acionável (Actionable Intelligence). A superlotação do SUS não é um problema estritamente sanitário, mas o reflexo direto de vulnerabilidades socioeducativas territoriais. A aplicação rigorosa de Business Intelligence no setor público permite substituir o planejamento empírico e instintivo por uma Gestão Data-Driven. Isto capacita os decisores a alocar recursos estruturais com precisão cirúrgica e promove o desenho urgente de ações intersetoriais entre as Secretarias de Educação e de Saúde.